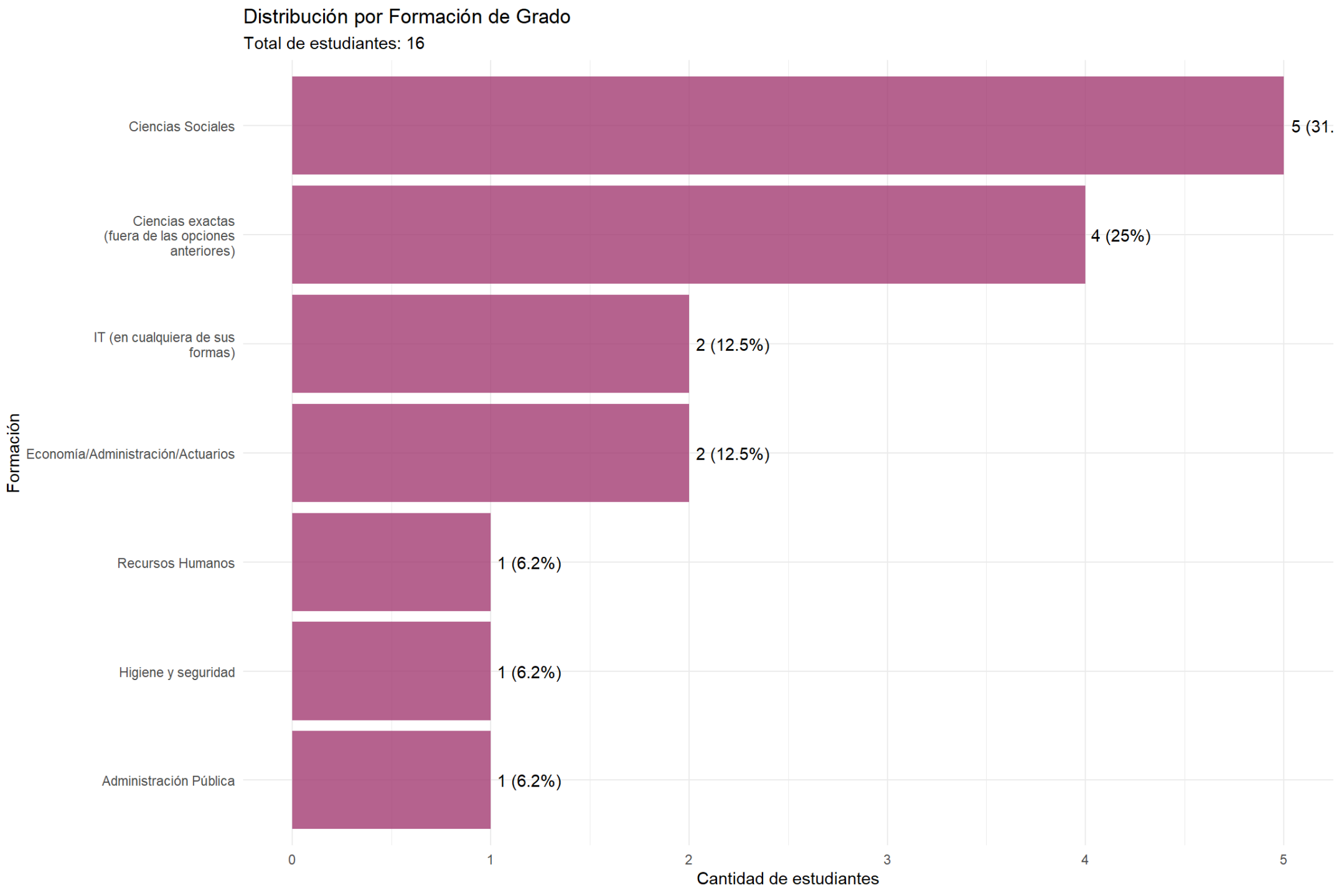
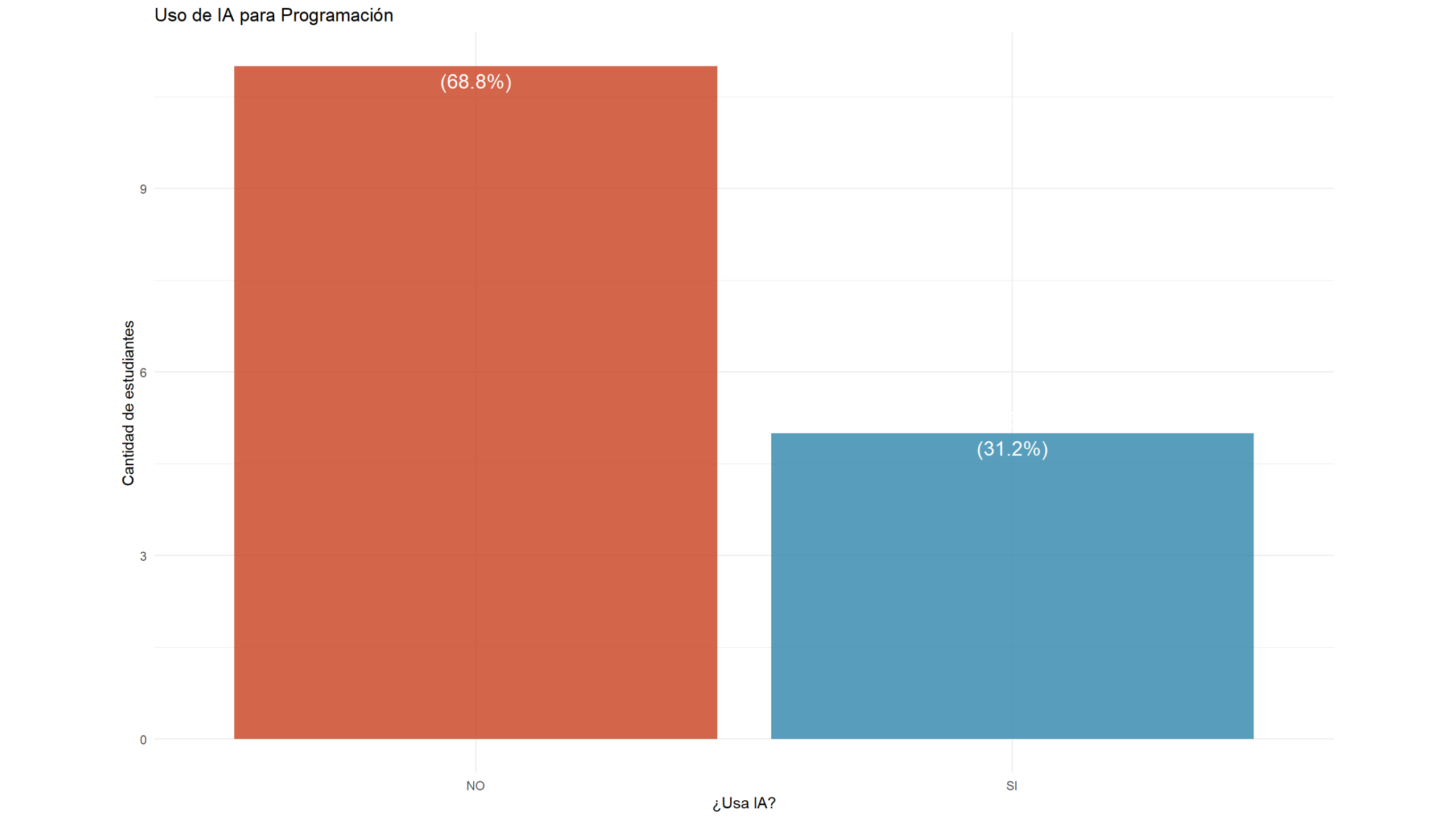
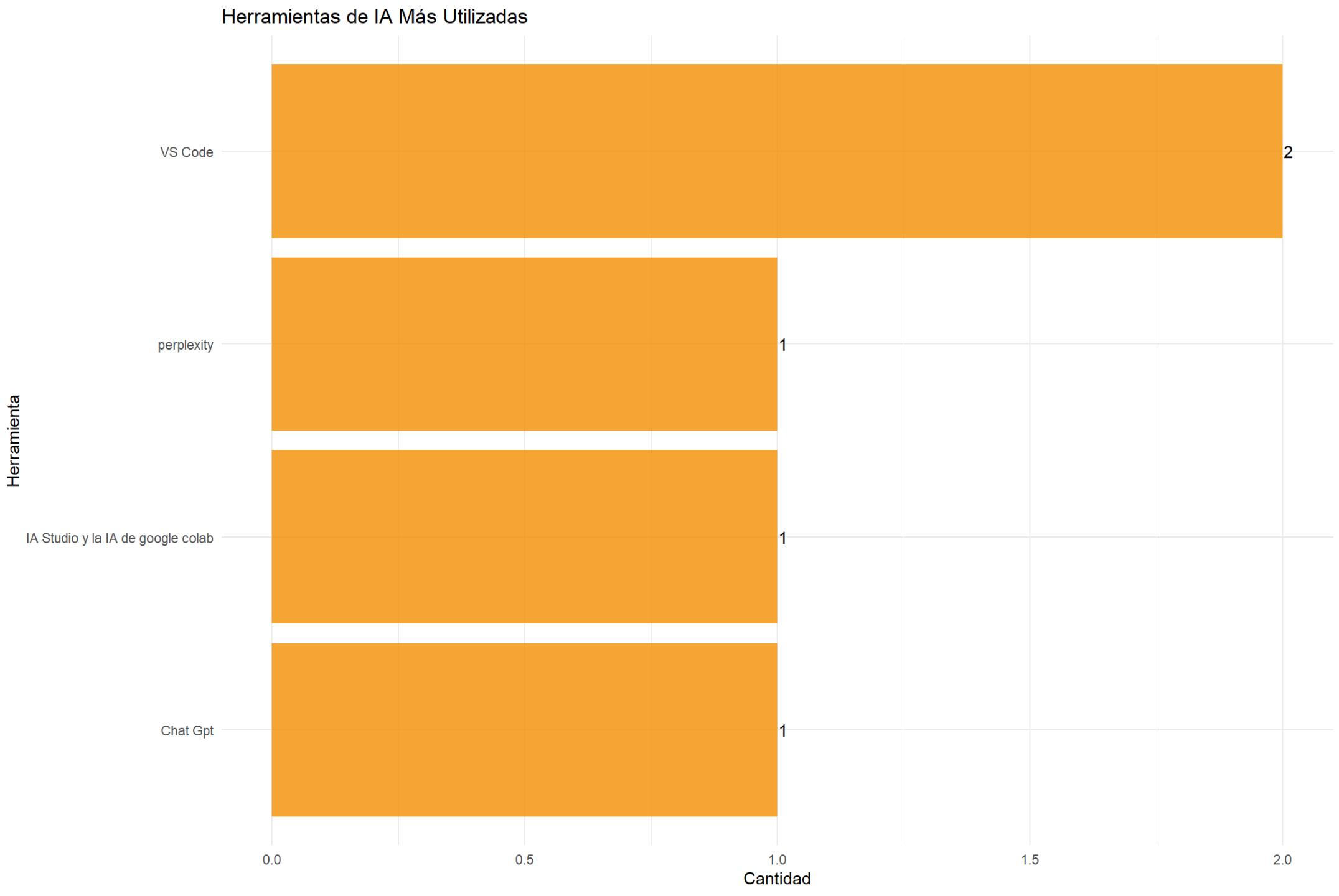
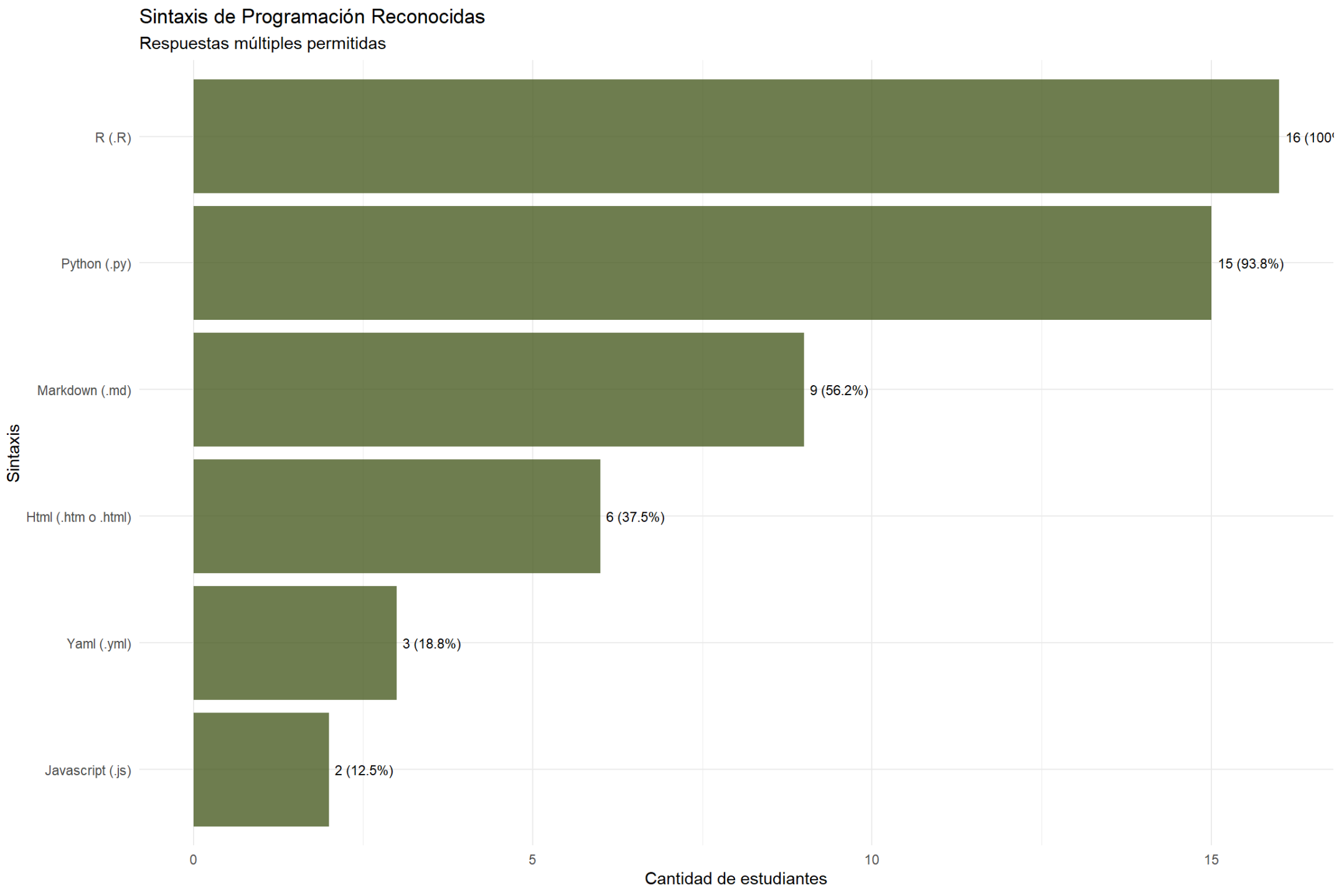
Aplicaciones en Ciencia de Datos

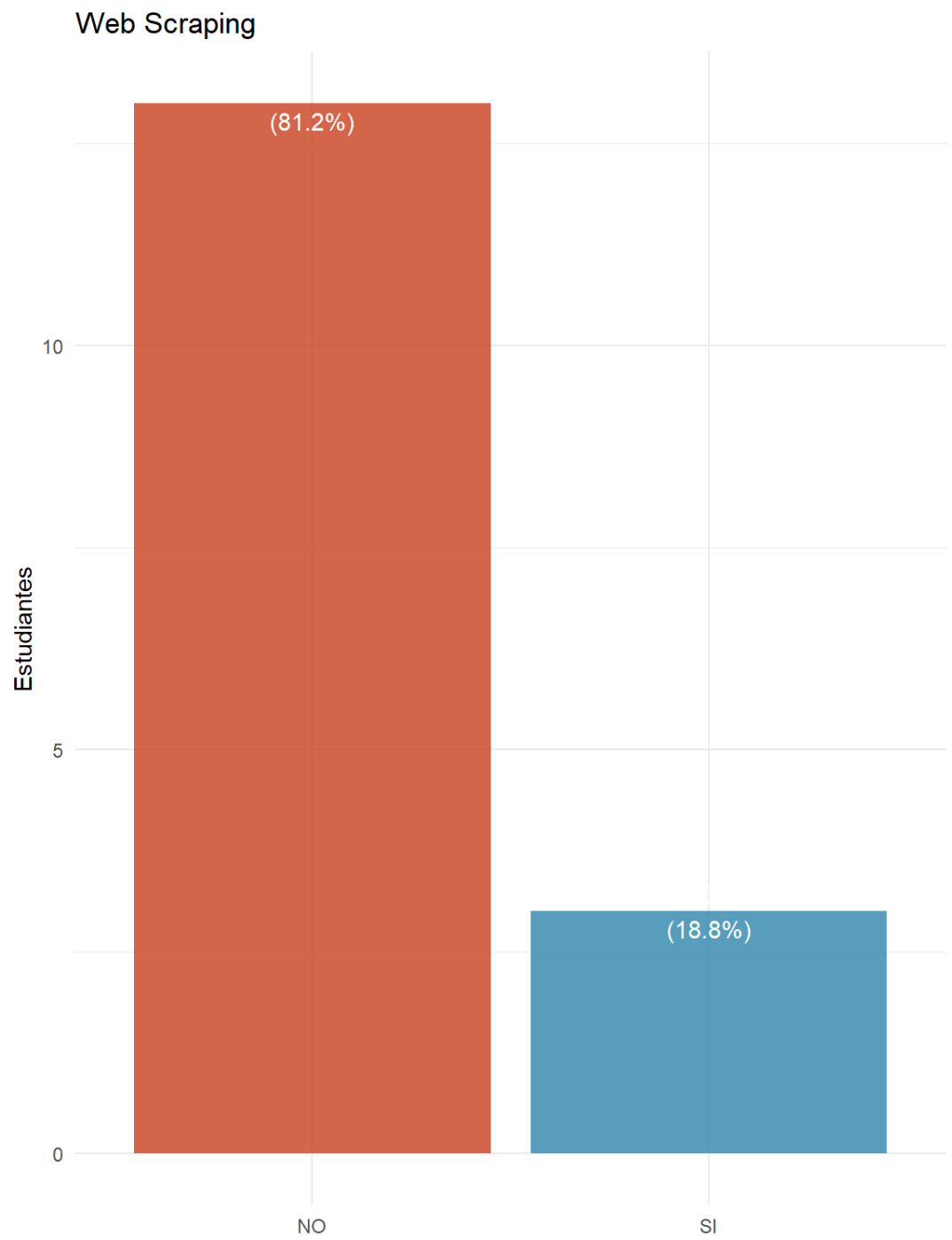
Francisco Fernández

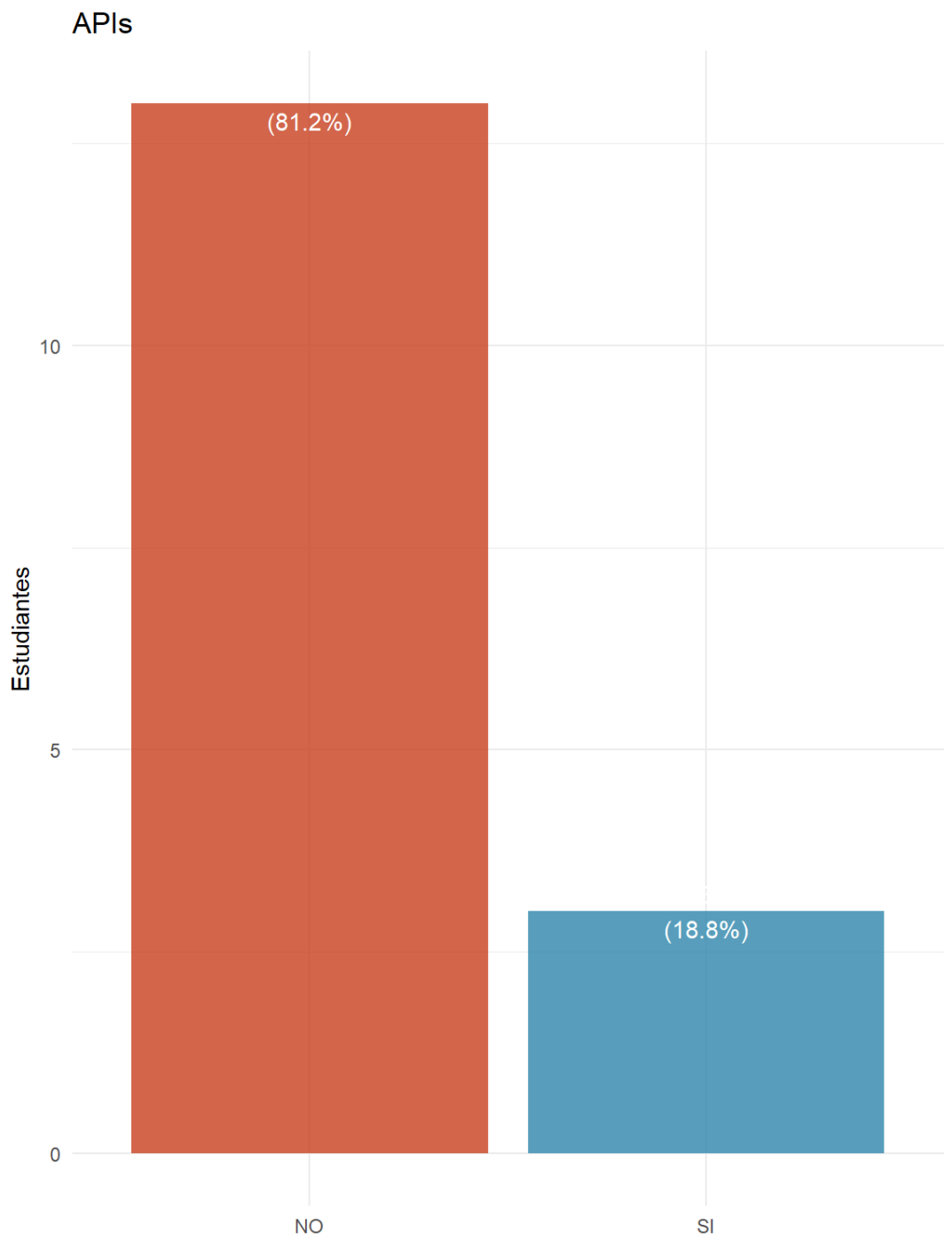

Distribución por Formación de Grado
Total de estudiantes: 16
Formación
Ciencias Sociales
Ciencias exactas (fuera de las opciones anteriores)
IT (en cualquiera de sus formas)
Economía/Administración/Actuarios
Recursos Humanos
Higiene y seguridad
Administración Pública
5 (31.
4 (25%)
2 (12.5%)
2 (12.5%)
1 (6.2%)
1 (6.2%)
1 (6.2%)
0
1
2
3
4
5
Cantidad de estudiantes

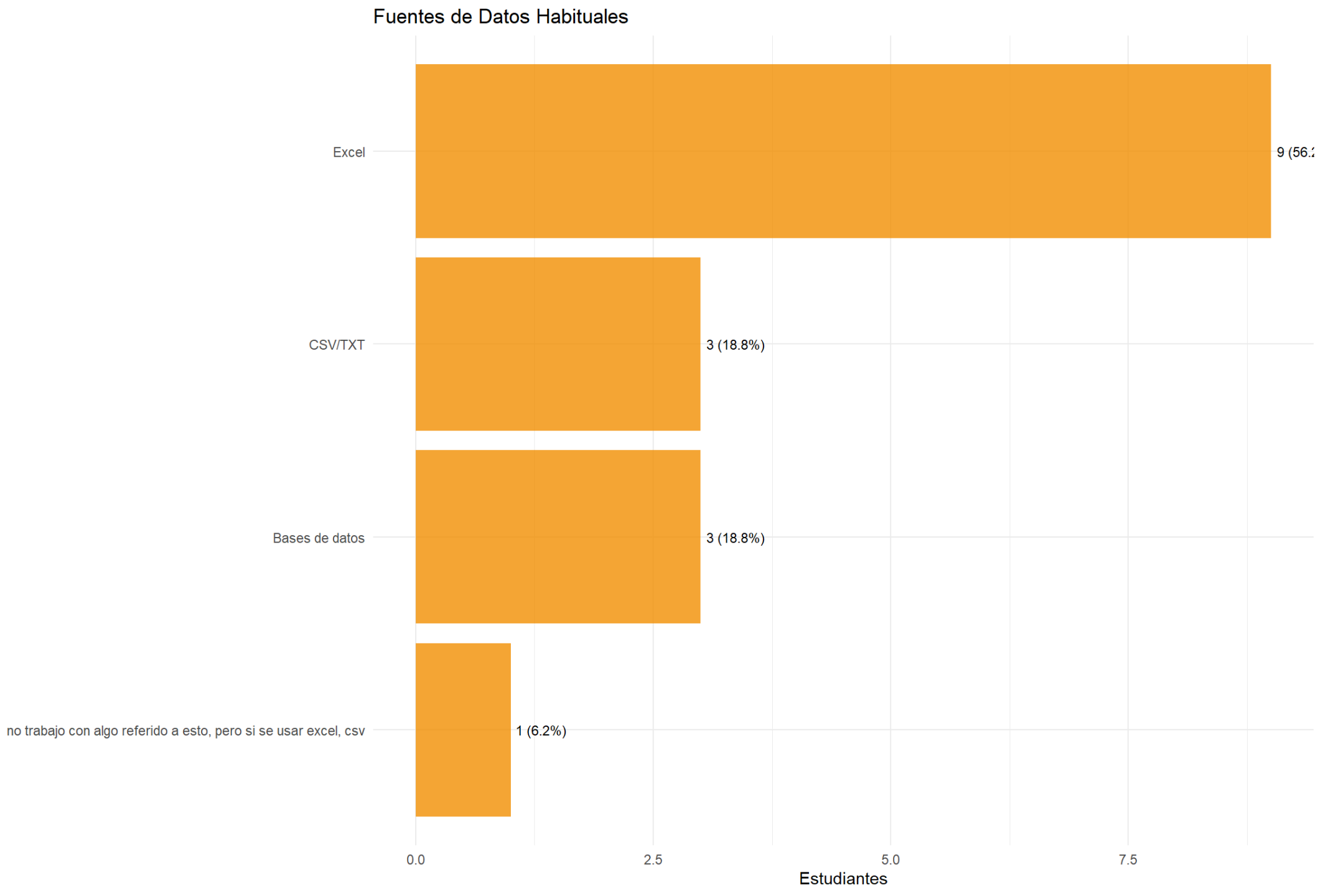

Uso de IA para Programación
(68.8%)
(31.2%)
Cantidad de estudiantes
0
3
6
9
NO
SI
¿Usa IA?

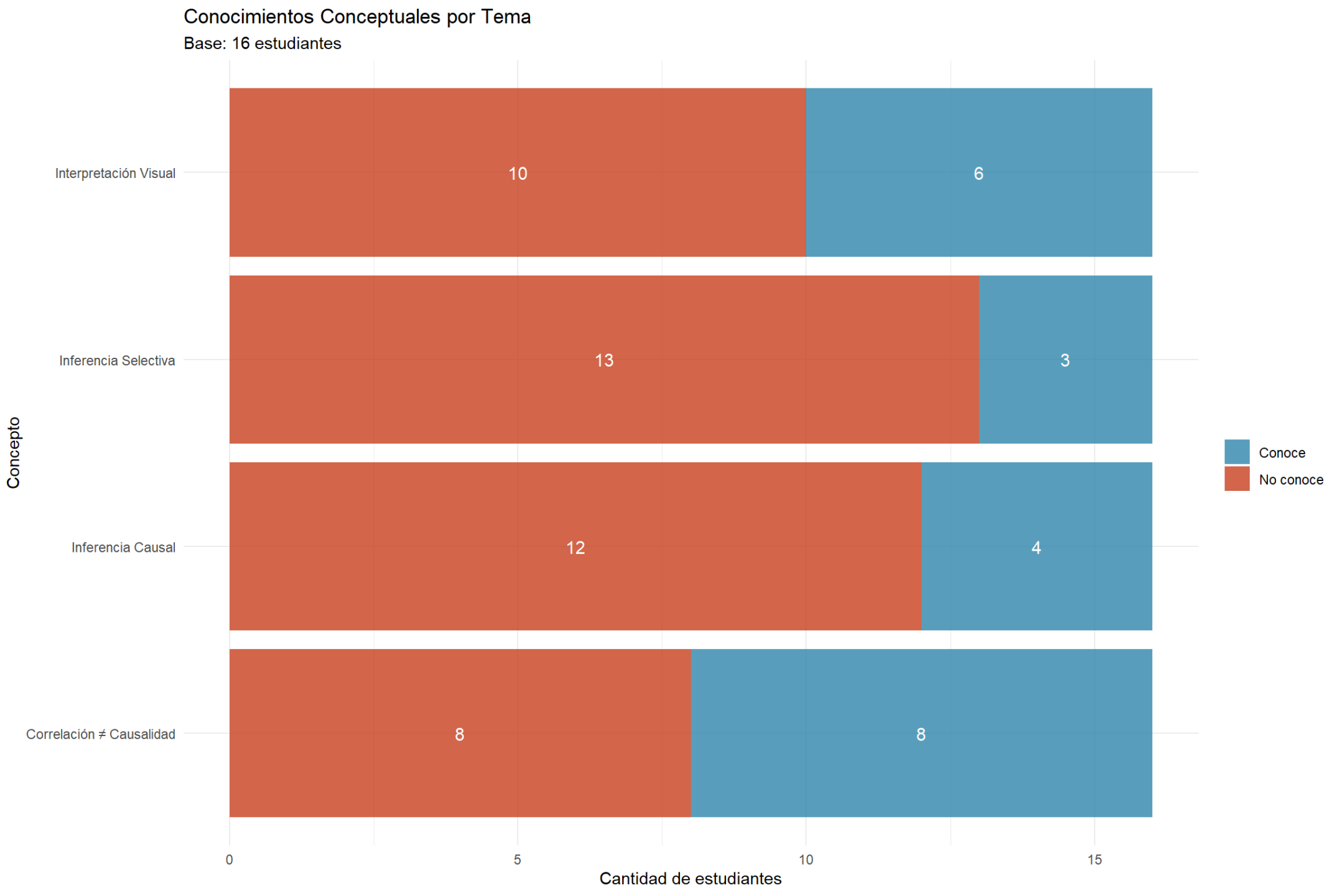

Herramientas de IA Más Utilizadas
VS Code
perplexity
IA Studio y la IA de google colab
Chat Gpt
2
1
1
1
Herramienta
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Cantidad

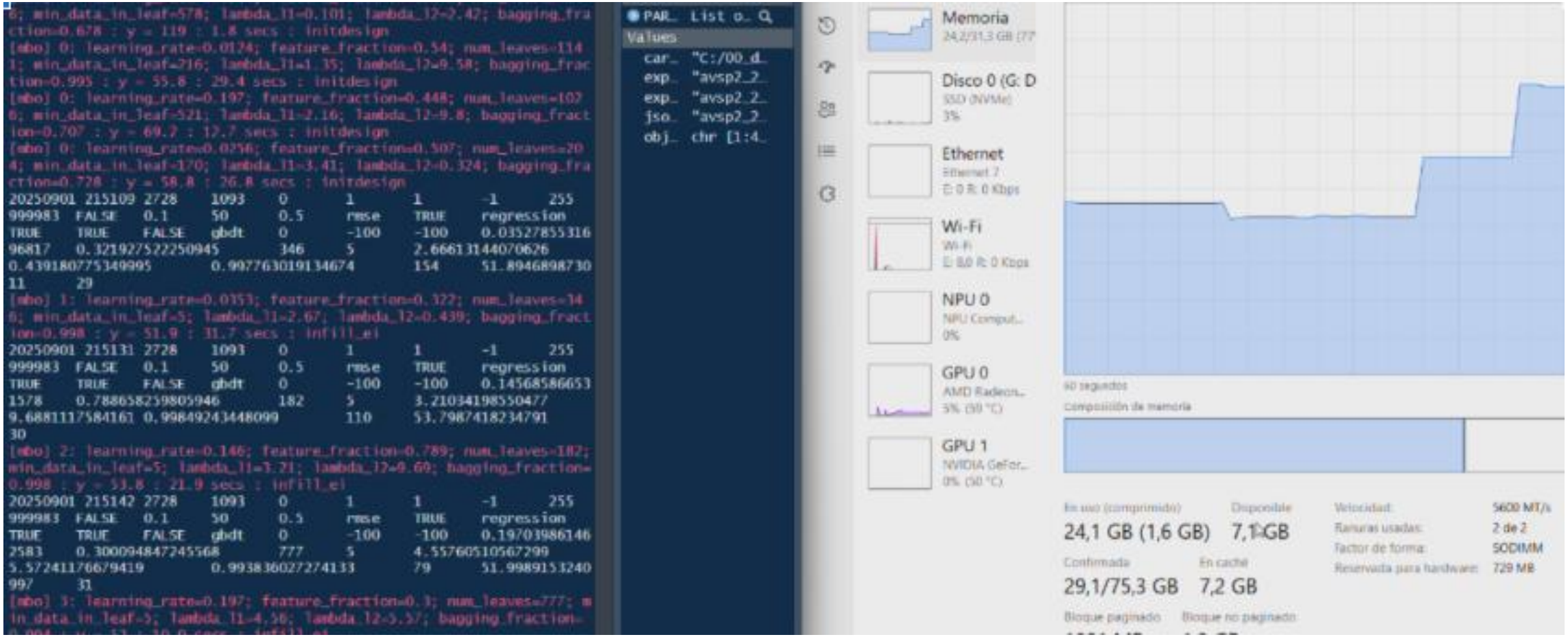

Sintaxis de Programación Reconocidas
Respuestas múltiples permitidas
R (.R)
Python (.py)
Markdown (.md)
Html (.htm o .html)
Yaml (.yml)
Javascript (.js)
16 (100
15 (93.8%)
9 (56.2%)
6 (37.5%)
3 (18.8%)
2 (12.5%)
Sintaxis
0
5
10
15
Cantidad de estudiantes

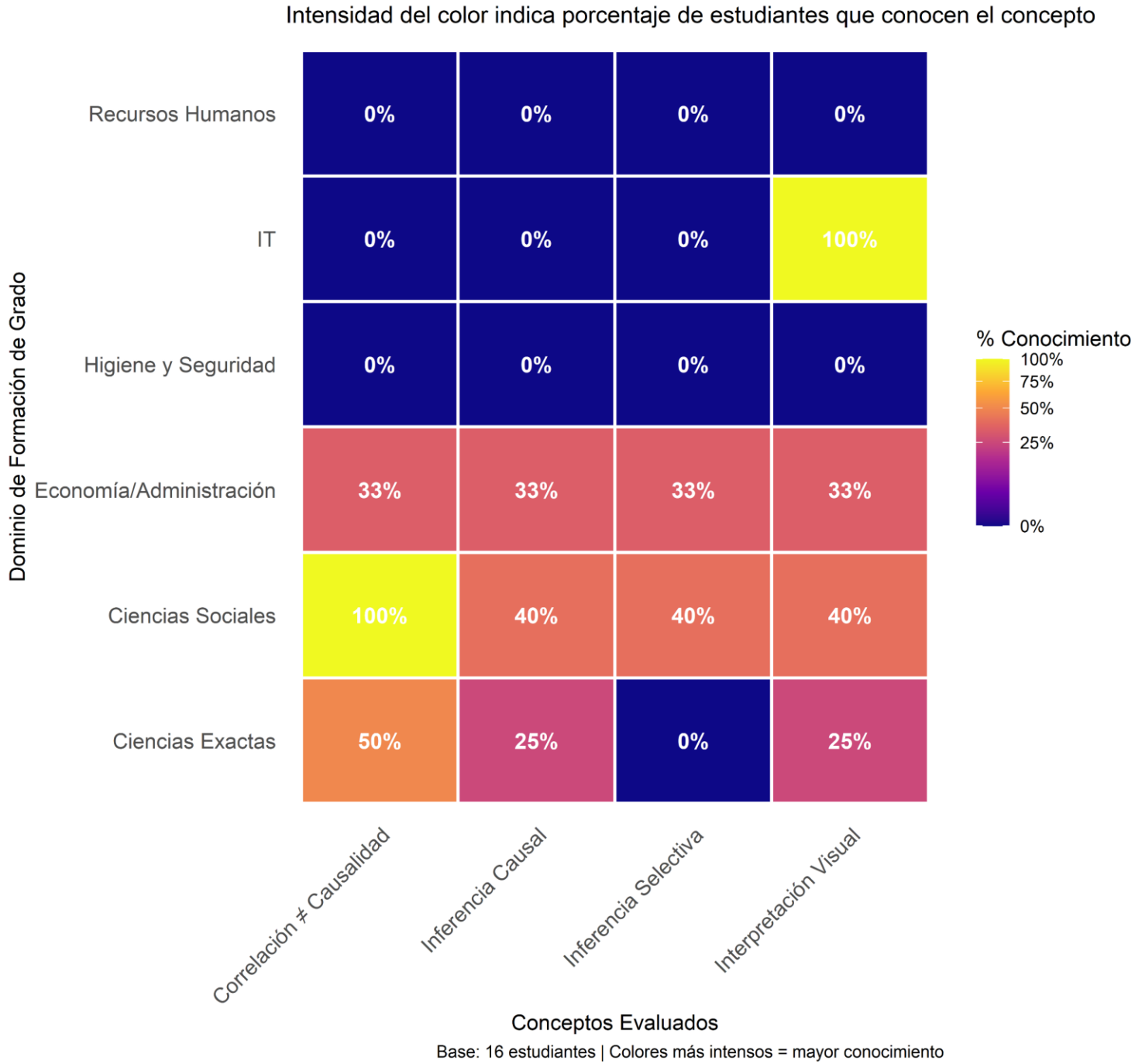

Web Scraping
(81.2%)
(18.8%)
Estudiantes
10
5
0
NO
SI


APIs
(81.2%)
(18.8%)
Estudiantes
10
5
0
NO
SI


Fuentes de Datos Habituales
Excel
CSV/TXT
Bases de datos
no trabajo con algo referido a esto, pero si se usar excel, csv
9 (56.
3 (18.8%)
3 (18.8%)
1 (6.2%)
0.0
2.5
5.0
7.5
Estudiantes


Conocimientos Conceptuales por Tema
Base: 16 estudiantes
Concepto
Interpretación Visual
Inferencia Selectiva
Inferencia Causal
Correlación ≠ Causalidad
10
6
13
3
12
4
8
8
0
5
10
15
Cantidad de estudiantes
Conoce
No conoce

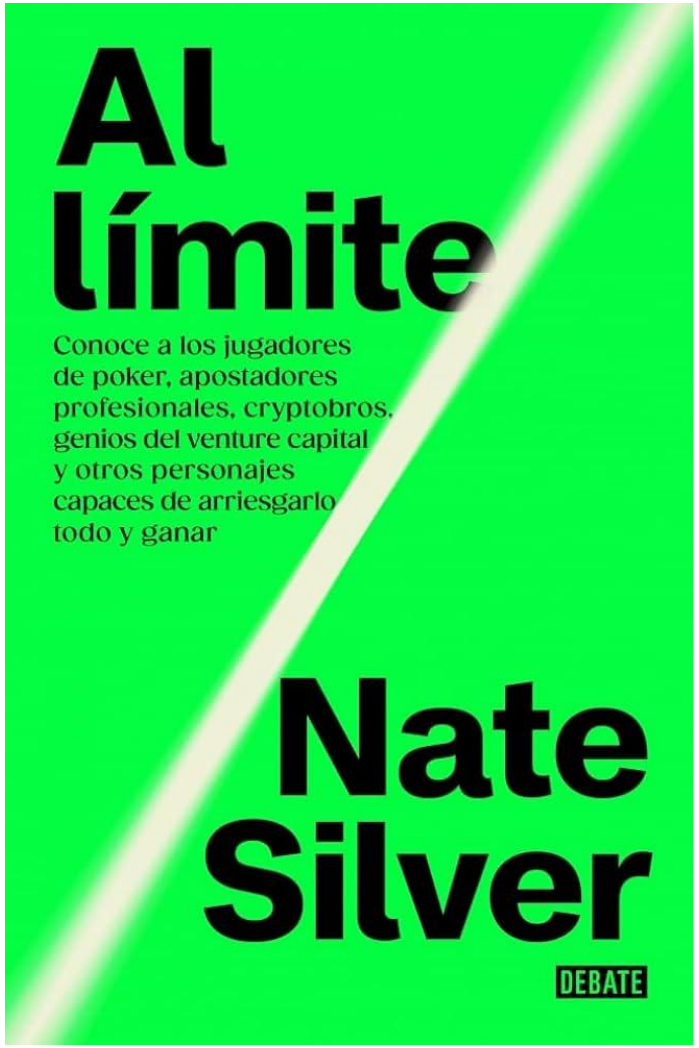

6; min_data_in_leaf=578; lambda_l1=0.101; lambda_l2=2.42; bagging_fra
ction=0.678 ; y = 119 ; 1.8 secs : initdesign
[mbo] 0: learning_rate=0.0124; feature_fraction=0.54; num_leaves=114
1; min_data_in_leaf=216; lambda_l1=1.35; lambda_l2=9.58; bagging_frac
tion=0.995 ; y = 55.8 ; 29.4 secs : initdesign
[mbo] 0: learning_rate=0.197; feature_fraction=0.448; num_leaves=102
6; min_data_in_leaf=521; lambda_l1=2.16; lambda_l2=9.8; bagging_fract
ion=0.707 ; y = 69.2 ; 12.7 secs : initdesign
[mbo] 0: learning_rate=0.0256; feature_fraction=0.507; num_leaves=20
4; min_data_in_leaf=170; lambda_l1=3.41; lambda_l2=0.324; bagging_fra
ction=0.728 ; y = 58.8 ; 26.8 secs : initdesign
20250901 215109 2728 1093 0 1 1 -1 255
999983 FALSE 0.1 50 0.5 rmse TRUE regression
TRUE TRUE FALSE gbdt 0 -100 -100 0.03527855316
96817 0.321927522250945 346 5 2.66613144070626
0.439180775340995 0.997763019134674 154 51.8946898730
11 29
[mbo] 1: learning_rate=0.0353; feature_fraction=0.322; num_leaves=34
6; min_data_in_leaf=5; lambda_l1=2.67; lambda_l2=0.439; bagging_fract
ion=0.998 ; y = 51.9 ; 31.7 secs : infill_ei
20250901 215131 2728 1093 0 1 1 -1 255
999983 FALSE 0.1 50 0.5 rmse TRUE regression
TRUE TRUE FALSE gbdt 0 -100 -100 0.14568586653
1578 0.788658259805946 182 5 3.21034198550477
9.6881117584161 0.998492434480099 110 53.7987418234791
30
[mbo] 2: learning_rate=0.146; feature_fraction=0.789; num_leaves=182;
min_data_in_leaf=5; lambda_l1=3.21; lambda_l2=0.69; bagging_fraction=
0.998 ; y = 53.8 ; 21.9 secs : infill_ei
20250901 215142 2728 1093 0 1 1 -1 255
999983 FALSE 0.1 50 0.5 rmse TRUE regression
TRUE TRUE FALSE gbdt 0 -100 -100 0.19703986146
2583 0.300094847245568 777 5 4.55760510567299
5.5724117667941 9 0.993836027274133 79 51.9989153240
997 31
[mbo] 3: learning_rate=0.197; feature_fraction=0.3; num_leaves=777; m
in_data_in_leaf=5; lambda_l1=4.56; lambda_l2=5.57; bagging_fraction=
PAR_ List o_
Values
car_ "C:/00_d_
exp_ "avsp2_2_
exp_ "avsp2_2_
jso_ "avsp2_2_
obj_ chr [1:4_
Memoria
24,2/31,3 GB (77
Disco 0 (G: D
SSD (NVMe)
3%
Ethernet
Ethernet 7
E: 0 R: 0 Kbps
Wi-Fi
Wi-Fi
E: 8,0 R: 0 Kbps
NPU 0
NPU Comput...
0%
GPU 0
AMD Radeon...
5% (59 °C)
GPU 1
NVIDIA GeFor...
0% (50 °C)
60 segundos
Composición de memoria
En uso (comprimido)
24,1 GB (1,6 GB)
Disponible
7,1 GB
Confirmada
29,1/75,3 GB
En caché
7,2 GB
Velocidad:
5600 MT/s
Ranuras usadas:
2 de 2
Factor de forma:
SODIMM
Reservada para hardware:
729 MB
Bloque paginado
Bloque no paginado


Intensidad del color indica porcentaje de estudiantes que conocen el concepto
Dominio de Formación de Grado
Recursos Humanos
IT
Higiene y Seguridad
Economía/Administración
Ciencias Sociales
Ciencias Exactas
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
33%
33%
33%
33%
100%
40%
40%
40%
50%
25%
0%
25%
% Conocimiento
100%
75%
50%
25%
0%
Correlación ≠ Causalidad
Inferencia Causal
Inferencia Selectiva
Interpretación Visual
Conceptos Evaluados
Base: 16 estudiantes | Colores más intensos = mayor conocimiento

DISCLAIMER

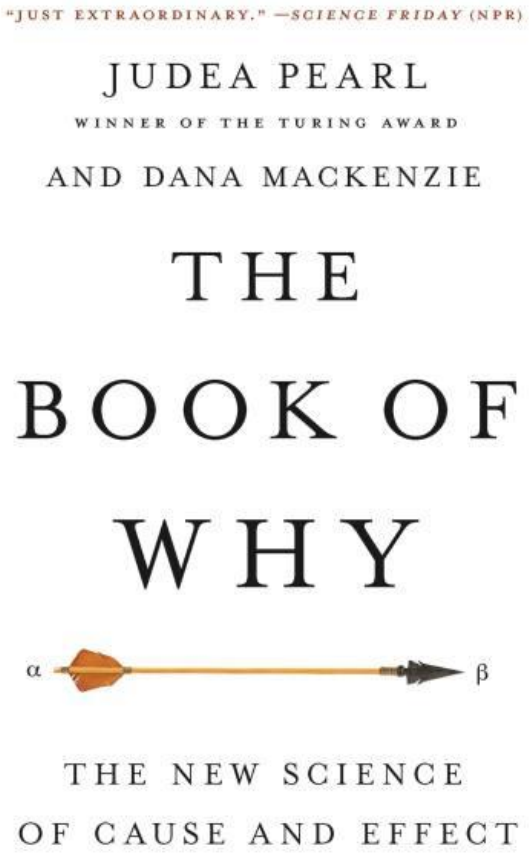
- NO SOY informático
- NO VENGO del mundo de las exactas ni de las ingenierías
- SOY MÉDICO
- Cursando esta materia puede sentir una sensación lisérgica
- **Permanezca a su propio riesgo**
- Sin embargo, si persiste, aprenderá técnicas:
  - REALES, nada de datasets o algoritmos de juguete
  - CONCRETAS, aplicables a situaciones específicas de su dominio
  - INNOVADORAS, poco o poquísimamente representadas en el mainstream

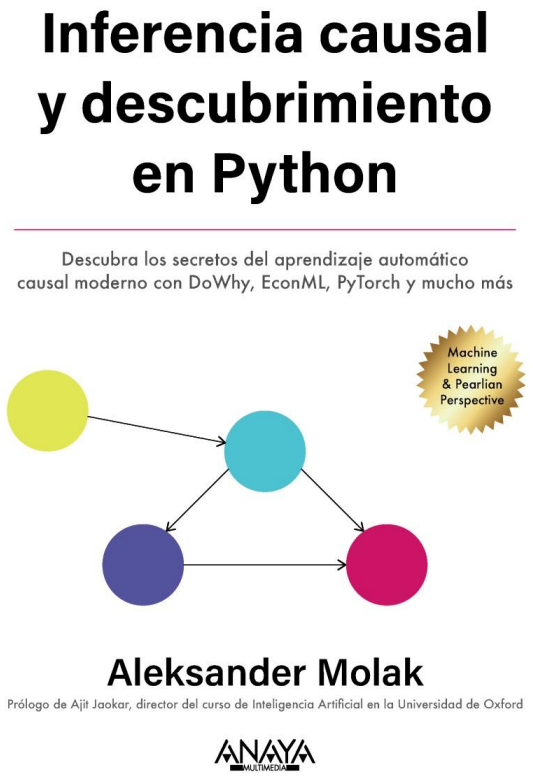




Probabilidad en la vida real

Inferencia causal





Teaching Talks Publications

Miguel Hernán



I use health data and causal inference methods to learn what works.

My colleagues and I create free tools to help everybody do the same. Check out the materials below.

Together we can make causal inference less casual.

HARVARD UNIVERSITY

HarvardX: Causal Diagrams: Draw Your Assumptions Before Your Conclusions

4.9 ★★★★★ 25 reviews

Learn simple graphical rules that allow you to use intuitive pictures to improve study design and data analysis for causal inference.

DAGs

Clase 1

Filosófica, general, introductoria, ...



¿Las máquinas, nos van a reemplazar?



Póker

La Tensión entre Estrategias Metódicas/Algorítmicas vs. Juego de Explotación Humano

piosolver.com/products/

Bookmarks | Correo: FERNANDE... | Tools | TAD-ANMAT | AI | DecodiPhi | Casa | google | PV | Vademécums | Bibliotecas | Medicina | info medicamentos | To

PioSOLVER Products Documentation News

PioSOLVER

Two versions to suit your needs. Upgrade for the price difference.

PioSOLVER 3.0 Pro



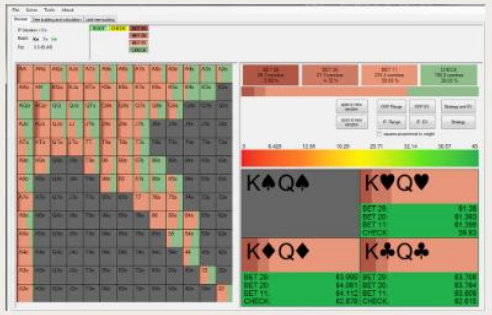
The full-featured heads-up GTO solver.

€450.00

Buy Pro

Pro Features

PioSOLVER 3.0 Edge



Our top-tier Heads-Up Holdem solver... for high stakes players who like to have a bit more.

€800.00

Buy Edge

Edge Features

El Paradigma GTO vs. Explotación

- **Enfoque GTO (Game Theory Optimal):**
- Estrategias matemáticamente perfectas basadas en equilibrios de Nash
- Solucionadores como PioSOLVER que calculan jugadas "óptimas"
- Estrategias mixtas deterministas que los algoritmos prefieren
- Memorizaciónde rangos complejos y decisiones predeterminadas

- **Enfoque de Explotación Humano:**
- Lectura intuitiva de oponentes y adaptación en tiempo real
- Aprovechamiento de errores y patrones humanos
- Flexibilidad y creatividad sobre rigidez algorítmica
- "A veces hay que lanzar una moneda al aire en la vida cotidiana"

La Paradoja Central

- **Lo sorprendente del análisis:** Aunque los solucionadores prefieren estrategias mixtas (aleatorias), en la práctica **los jugadores humanos casi siempre usan estrategias puras** - decisiones binarias sin randomización.

- **La tensión se manifiesta en:**
- Los algoritmos buscan la "aleatoriedad perfecta" pero los humanos son naturalmente deterministas
- La teoría dice "mezcla tus estrategias" pero la intuición humana dice "lee la situación"
- GTO protege contra la explotación, pero limita la capacidad de explotar

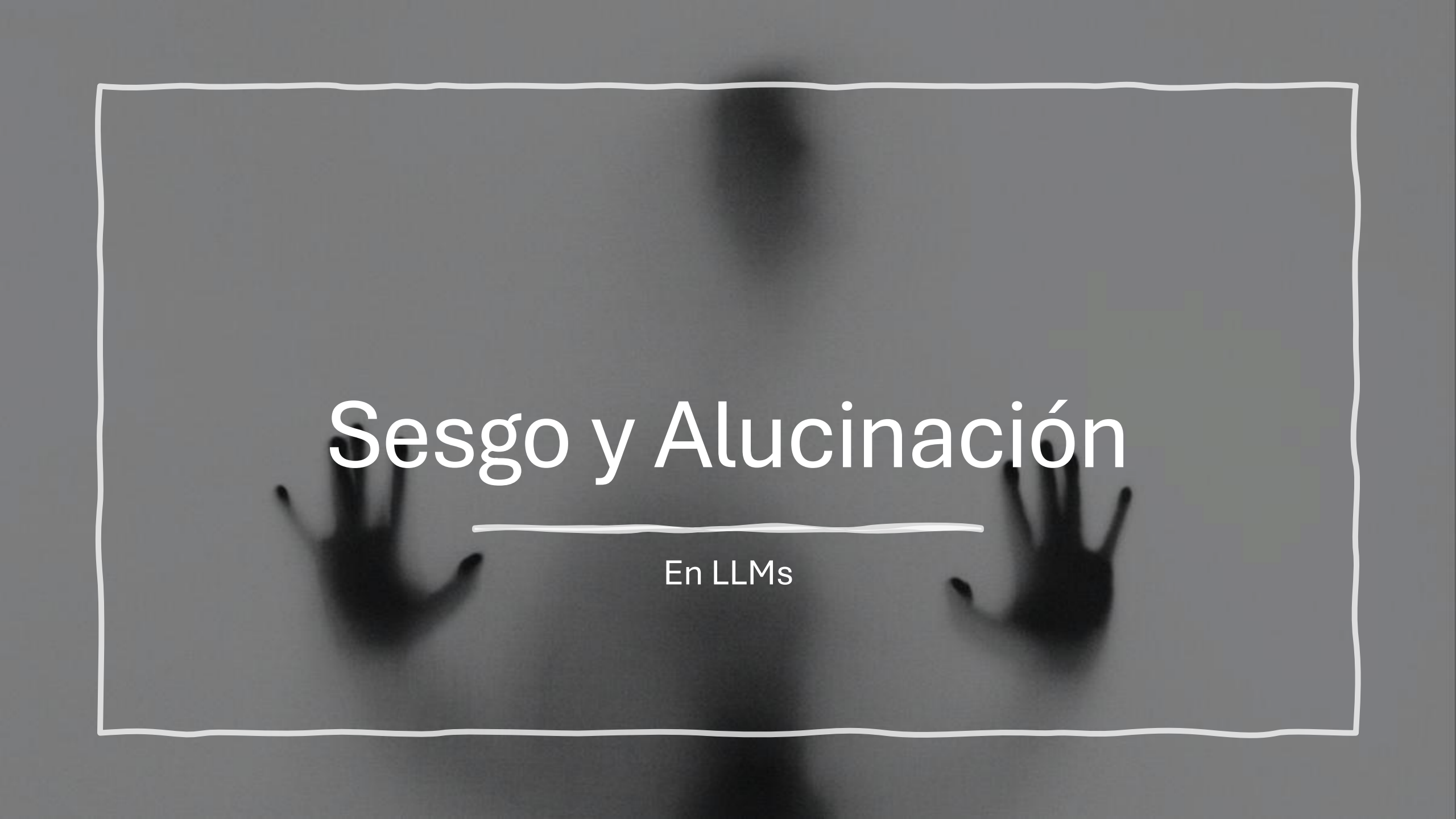
Casos Reales

- **2020: Polk vs. Negreanu**
- El documento ilustra esta tensión con el enfrentamiento entre:
- **Doug Polk:** Maestro del GTO, estrategias memorizadas y optimización algorítmica
- **Daniel Negreanu:** Juego intuitivo, lectura de oponentes, adaptación humana
- **El resultado paradójico:** Polk ganó siguiendo GTO, pero Negreanu tuvo que adaptar su juego natural hacia enfoques más algorítmicos para competir.
- **Polk ganó U$ 1.2 millones**

- **La Dimensión Humana**
- **Vanessa Selbst** representa una síntesis interesante: combina la explotación intuitiva con comprensión teórica profunda. Su enfoque sugiere que el juego más "humano" no rechaza las matemáticas, sino que las integra con la lectura psicológica.
- Es por lejos, la persona con mayores ganancias provenientes del juego de póker de todos los tiempos
- Casi U$ 12 millones ganados en torneos
- Alcanzó esa vara a los 28 años

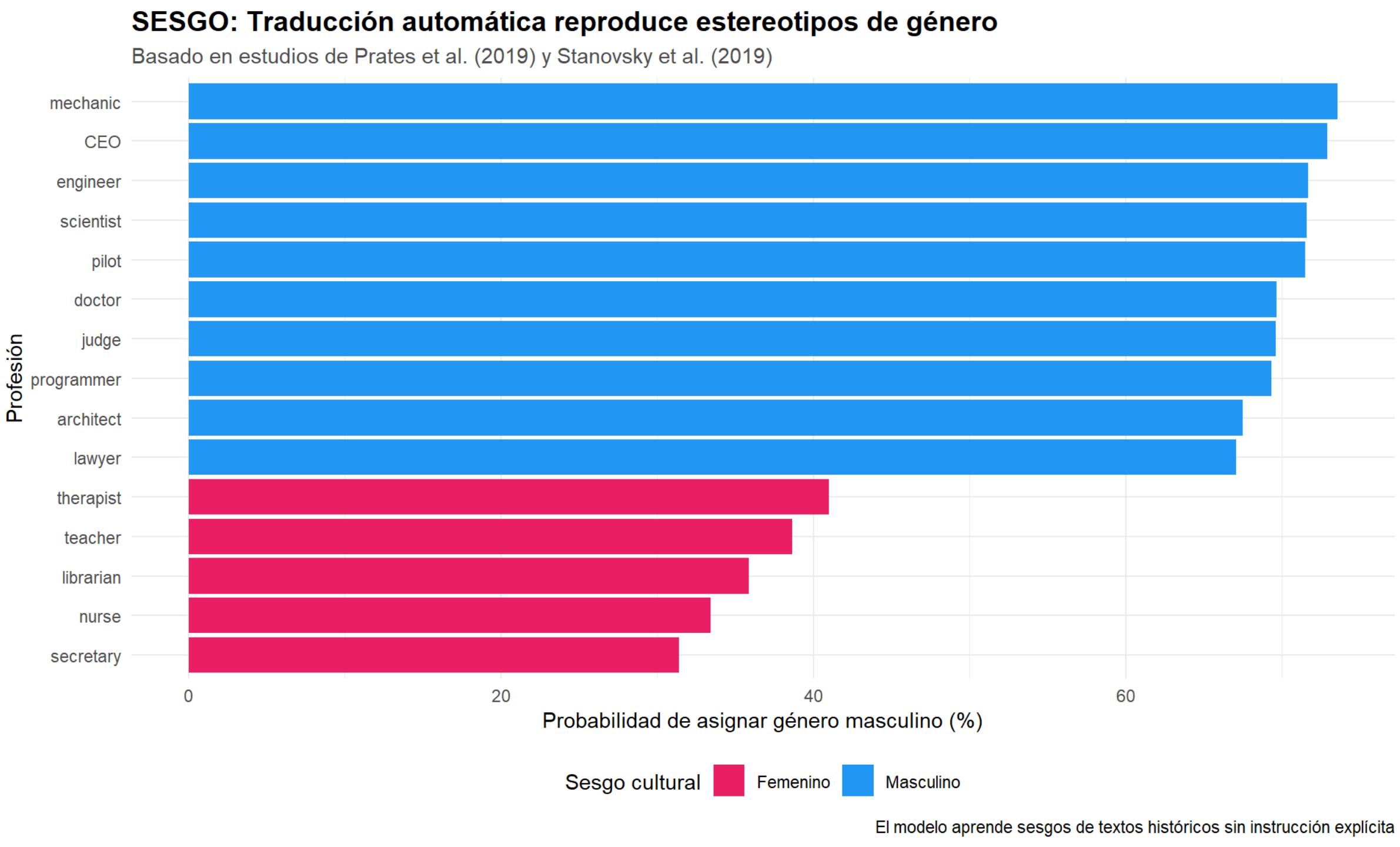
Uso del Vibe Coding





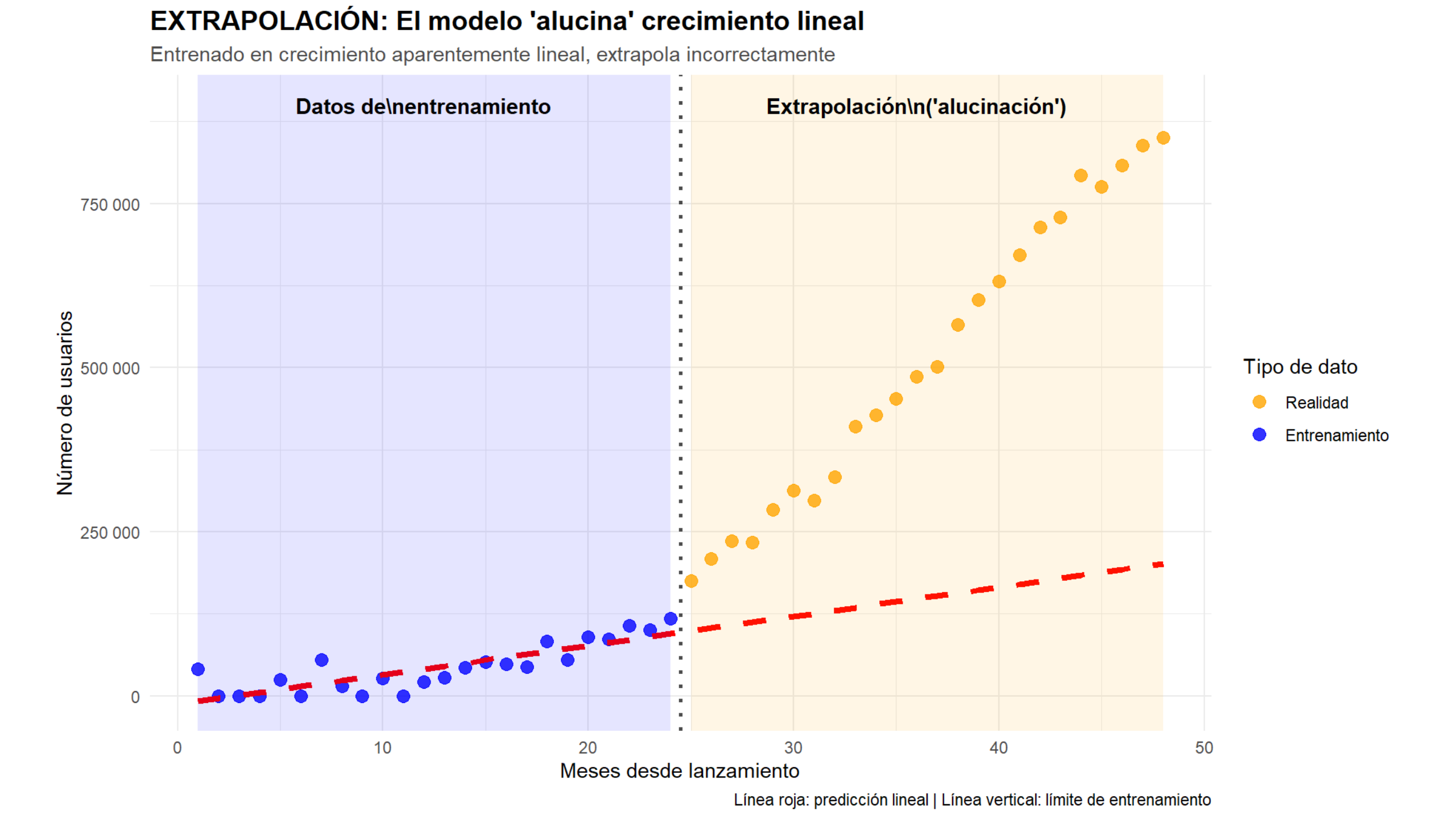
Sesgo y Alucinación

En LLMs

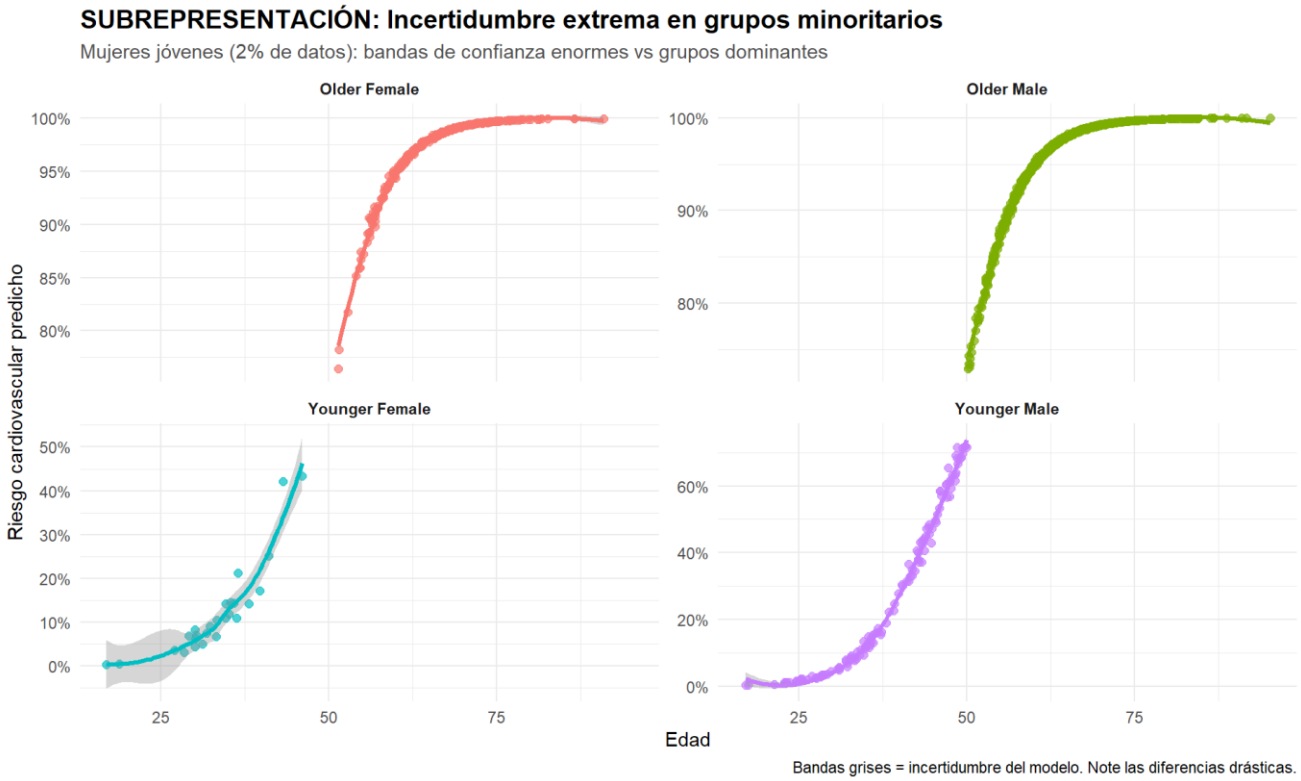

SESGO: Traducción automática reproduce estereotipos de género
Basado en estudios de Prates et al. (2019) y Stanovsky et al. (2019)
mechanic
CEO
engineer
scientist
pilot
doctor
judge
programmer
architect
lawyer
therapist
teacher
librarian
nurse
secretary
Profesión
0
20
40
60
Probabilidad de asignar género masculino (%)
Sesgo cultural
Femenino
Masculino
El modelo aprende sesgos de textos históricos sin instrucción explícita

Regresión lineal

```
## lm(formula = prob_masculine ~ profession +
##     data = translation_data)
##
## Residuals:
##       Min        1Q    Median        3Q       Max
## -0.074008 -0.015115  0.000878  0.014280  0.073522
##
## Coefficients:
##                            Estimate Std. Error  t value Pr(>|t|)
## (Intercept)               0.6604995  0.0020822  317.217  < 2e-16 ***
## professionCEO             0.0541792  0.0026617   20.355  < 2e-16 ***
## professiondoctor          0.0196269  0.0026912    7.293 4.36e-13 **
## professionengineer        0.0408750  0.0026961   15.161  < 2e-16 ***
## professionjudge           0.0172698  0.0026366    6.550 7.31e-11 ***
## professionlawyer         -0.0060306  0.0026675   -2.261   0.02
## professionlibrarian      -0.3175444  0.0027372 -116.009  <
## professionmechanic        0.0591799  0.0026798   22.084  < 2e-16 **
## professionnurse          -0.3402862  0.0025556 -133.154  < 2e-16 *
## professionpilot           0.0378413  0.0026481   14.290  < 2e-1
## professionprogrammer      0.0170195  0.0025059    6.792 1.4
## professionscientist       0.0409766  0.0025943   15.795
## professionsecretary      -0.3614366  0.0026116 -138.3
## professionteacher        -0.2914244  0.0026583  109.628  < 2e-1
## professiontherapist      -0.2663507  0.0026405 -100.872
## text_domainbusiness       0.0296987  0.0013925   21.327  <
## text_domaincasual         0.0205046  0.0013799   14.859  < 2e-
## text_domainmedical        0.0085962  0.0013892    6.188 7.4
## context_formalityinformal 0.0021675  0.0009864    2.197
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '
##
## Residual standard error: 0.02168 on 1981 deg
## Multiple R-squared:  0.9832, Adjuste
## F-statistic:  6424 on 18 and 1981 DF,  p-val
```


EXTRAPOLACIÓN: El modelo 'alucina' crecimiento lineal
Entrenado en crecimiento aparentemente lineal, extrapola incorrectamente
Datos de\nentrenamiento
Extrapolación\n('alucinación')
750 000
500 000
250 000
0
Número de usuarios
0
10
20
30
40
50
Meses desde lanzamiento
Tipo de dato
Realidad
Entrenamiento
Línea roja: predicción lineal | Línea vertical: límite de entrenamiento

Sesgo por subrepresentación



Representación por grupo demográfico - Note la subrepresentación de mujeres jóvenes

group	count	percentage	avg_age
Older Male	753	62.7	65.8
Older Female	298	24.8	66.8
Younger Male	123	10.2	37.7
Younger Female	26	2.2	33.0

El contexto de aplicación

Marcos de aplicación práctica

EXPLICAR

PREDECIR

DECIDIR

EXPLICAR

- LA MAYORÍA de las veces, es lo que se espera de usted
- Más fácilmente digeribles por la organización
- Ejemplos:
  - Análisis exploratorio
  - Segmentación
  - Filtros
  - Zoom in / Zoom out
  - Visualización
- VALIDACIÓN: diferentes tipos de congratulaciones por parte del entorno

PREDECIR

- RESISTENCIA por parte de los decisores
- Es la parte más concreta de las técnicas porque:
- VALIDACIÓN: contra la pura realidad.
- Cuando el futuro llega y es presente, la verdad está grabada en piedra
- ¿Cómo se ve la verdad acá?

¿Cómo se ve la verdad?

Lista de Ids clasificada

(Clasificación)

Valores numéricos para las filas

(Regresión)

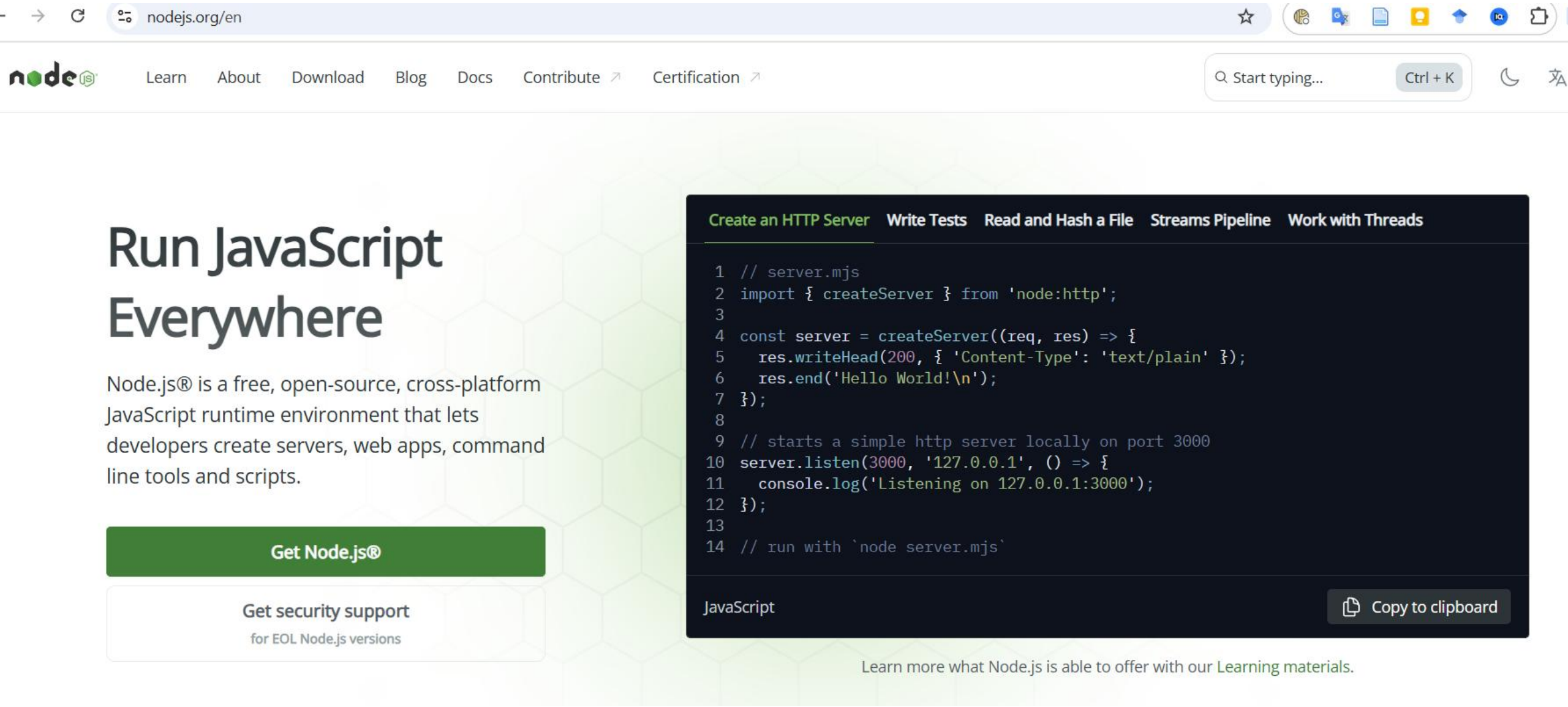
DECIDIR

- Toma de decisiones
- Diferentes herramientas
- Inferencia causal
- Toma de decisiones asistida por escenarios alternativos
- Con estimaciones numéricas

MCPs con Claude Desktop

Definición

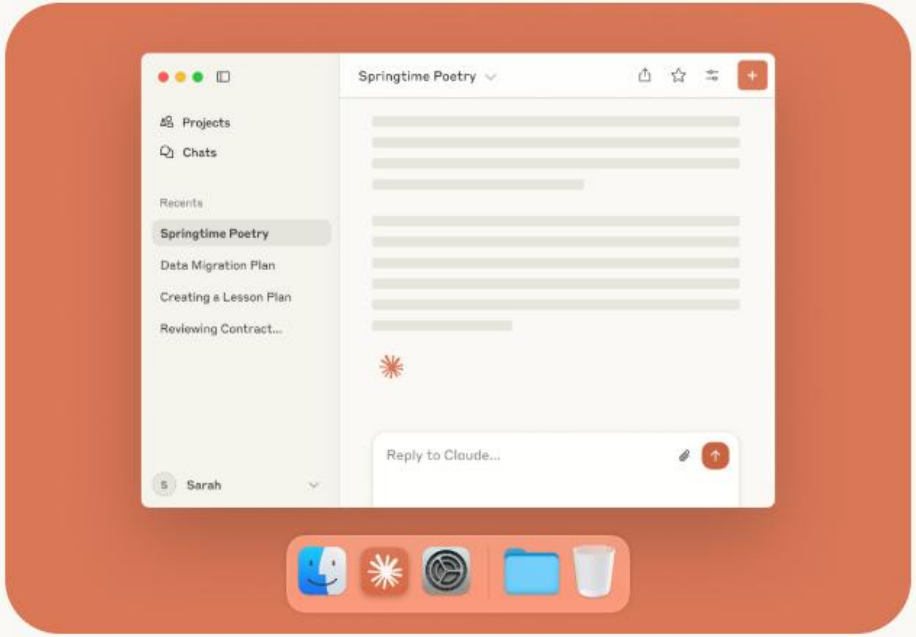
- MCP: Model Context Protocol
- Protocolo open source desarrollado por Anthropic
- Sirven para dotar a un LLM de funciones y métodos para manipular herramientas que no le son propias
- Por ejemplo:
  - Filesystem: Permite el acceso de un LLM al sistema de archivos de carpetas que el usuario define (https://github.com/modelcontextprotocol/servers/tree/main/src/filesystem)
  - Google Maps: Permite que el LLM use Google Maps para geocodificación o búsquedas, por ejemplo. Se requiere una API Key (https://github.com/modelcontextprotocol/servers-archived/tree/main/src/google-maps)
- Definición del protocolo: https://github.com/modelcontextprotocol
- Servidores MCP: https://github.com/modelcontextprotocol/servers


nodejs.org/en
Learn
About
Download
Blog
Docs
Contribute
Certification
Start typing...
Ctrl + K
Run JavaScript Everywhere
Node.js® is a free, open-source, cross-platform JavaScript runtime environment that lets developers create servers, web apps, command line tools and scripts.
Get Node.js®
Get security support
for EOL Node.js versions
Create an HTTP Server
Write Tests
Read and Hash a File
Streams Pipeline
Work with Threads
// server.mjs
import { createServer } from 'node:http';
const server = createServer((req, res) => {
res.writeHead(200, { 'Content-Type': 'text/plain' });
res.end('Hello World!\n');
});
// starts a simple http server locally on port 3000
server.listen(3000, '127.0.0.1', () => {
console.log('Listening on 127.0.0.1:3000');
});
// run with `node server.mjs`
JavaScript
Copy to clipboard
Learn more what Node.js is able to offer with our Learning materials.

Meet Claude on your desktop BETA

Always there when you need it—Claude sits quietly in your workflow. No tab-hopping required.

Windows | Windows (arm64) | macOS





Claude in your pocket